

A vertical green bar is positioned to the left of the text 'GreenLoop'.

GreenLoop

에너지와 이용자의 불편을 연결하는
노후 공공건축물 AI 사전점검

데이터 → 문진 → 현장조사 → 개선 검토

제6회 그린리모델링 챌린지 · 대학생 해커톤 · AI 플랫폼 아이디어

■ 사용량과 불편을 함께 봐야 조사 질문이 구체화된다

에너지 데이터가 알려주는 것

건물 전체의 사용 수준과 보고 누락.
어느 방의 창호가 문제인지까지
알려주지는 않는다.

이용자가 알려주는 것

덥거나 추운 장소·시간·상황.
건물 전체 소비량이나 공사 효과를
대신 측정하지는 않는다.

두 자료 사이에 필요한 것은 “현장에서 확인할 질문”

시설 담당자가 사실·이용자 진술·점검 가설을 구분한 요청서를 만든다.

출처: 국토안전관리원 공공건축물 소비량 자료, UC Berkeley CBE 이용자 설문 [13쪽]

한 건물의 조사 준비를 끝내는 다섯 단계

01

건물 선택

공개 목록에서
대상 한 동 선택

02

에너지 비교

자료 품질 확인
유사 조건 참고

03

불편 문진

장소·시간·증상
누락·모순 확인

04

후보 검토

개선 후보별
필요한 증거 정리

05

조사 요청

출처·보류 사유
요청서 저장

담당자는 근거를 확인하고 요청서를 수정한다. 공사 선택은 현장 전문가가 결정한다.

첫 시연은 실제 확보한 공개자료에서 시작한다

4,347행

15개 열 · 원본 CSV 확보

3,681행

기본 품질조건 통과 · 학습은 미 실시

사용하는 필드

지역·용도·연면적·사용승인연도·층수
3개년 평균 1차 에너지 원단위
(kWh/m²·년) 및 미보고 분기 수

데이터의 경계

3,000m² 이상 공공건축물 중심.
방별·월별 소비량, 단열재·창호 사양은
이 파일에 없다. 추가 정보는 문진·현장 확인.

자료: 공공데이터포털 3069931 · 2026.9.30 다운로드 및 기본 품질검사

분석과 문진을 연결하는 근거 기록 구조

건물 데이터 → 분석 모델

품질검사 → 기준선·회귀 비교
관측값·참고 범위·불확실성

이용자 응답 → 문진 AI

장소·시간·상황 구조화 → 확인 질문
원문 인용·사용자 확인·보류



근거 기록 → 현장조사 요청서

확인 사실 공개자료와 검사 결과
이용자 진술 응답과 확인 상태
점검 가설 원인 후보와 필요한 증거
보류 누락·모순·데이터 범위 밖

숫자·조건 검사와 필수 항목 확인은 규칙으로 처리한다. AI 결과는 사용자가 확인한다.

AI는 조건 관계 학습과 불편 표현의 구조화를 말한다

표형 회귀 모델 · 핵심

입력: 용도·지역·면적·연도·층수
방법: 비선형 회귀와 집계 중앙값 비교
출력: 조건별 참고 범위·비교 신호
검증: 건물 그룹 분리 MAE·구간 커버리지

사전학습 LLM · 확장

입력: 동의받은 불편 자유문·확인 응답
방법: 정해진 필드 추출·추가 질문·근거 요약
출력: 인용이 있는 기록·조사 요청서 초안
검증: 추출 일치·모순 처리·근거 없는 문장

AI가 계산하거나 확정하지 않는 것

공사 원인 · 공간별 소비량 · 검증되지 않은 절감률. LLM 실패 시 구조화 문진으로 이어간다.

화면 시안 · 불편을 조사 가능한 기록으로 바꾸기

GreenLoop

공공도서관 예시

- 1 자료 확인
- 2 에너지 비교
- 3 불편 문진
- 4 후보 검토
- 5 조사 요청

“오후에 창가 자리가 너무 더워요.”

추출한 내용 · 이용자 확인 필요

장소 창가 자리 | 시간 오후 | 불편 더위

추가 질문: 어느 층인가요? 햇빛이 들 때 더운가요?

☐ 응답 확인 ☐ 정보 수정 → 점검 후보 보기

화면 구성 예시: 가상 도서관 응답. 실제 현장 조사·모델 결과가 아님.

개선 후보를 고르기 전에 필요한 증거를 정리한다

점검 후보	연결된 진술·신호	현장 확인 항목
차양·일사	오후 · 창가 · 더위	방향·일사·차양 유무·시간별 온도
창호·외피	창 주변 열감·바람 여부 확인	유리·프레임·기밀·단열 상태
환기·냉방	이용시간·인원·운전 상태 확인	운영기록·환기·냉방 조건·계량 범위

비교 결과는 “확인할 내용”이다. 절감 효과는 추가 현장정보와 별도 성능분석이 있어야 판단한다.

예시 상황: 오후 창가 더위. 원인을 확정된 결과가 아닌 조사 가설이다.

ChatGPT에 파일을 올리는 것과 무엇이 다른가

대화에서 업무 기록으로

건물 ID·기간·단위를 고정하고
문진 결과와 원문 인용을 같은 기록에 저장.
사실·진술·점검 가설을 구분한다.

답변에서 확인 절차로

보고 누락·비교군 부족·모순 응답에
판단을 보류하고 필요한 질문을 남긴다.
담당자가 확인한 요청서를 저장한다.

범용 LLM도 가능하다. 그래서 실제 비교가 필요하다.

비교 대상: 같은 CSV·같은 불편 응답의 일반 LLM, 고정 설문, GreenLoop.
비교 항목: 기록 누락·근거 없는 결론·반복성·요청서 작성 시간.

범용 LLM과의 우월성은 아직 미검증. 아래 동작을 동일 입력으로 비교할 계획이다.

본선에서 성능과 조사 준비의 가치를 따로 검증한다

01 · 에너지 비교

동일 주소·기관을 묶어 학습/평가 분리.
중앙값 기준선 대비 MAE·구간 커버리지.
주소·기관명·공개 중간값은 학습에서 제외.

02 · 문진과 근거

동의받은 응답 또는 가상 평가 사례 사용.
필드 추출·누락 질문·모순 처리 검토.
생성 문장의 원문 근거와 사용자 확인 검사.

03 · 실패 경로

미보고·0값·비교군 부족은 판단 보류.
LLM 장애는 구조화 입력폼으로 전환.
근거 없는 절감률·원인 단정은 차단.

04 · 실제 활용

시설 담당자가 요청서 완성 과정을 검토.
고정 설문·범용 LLM과 누락·소요시간 비교.
아직 사용자 실험·현장 효과 측정은 미 실시.

목표: 조사 준비의 누락을 줄인다. 리모델링 절감률·현장 원인 적중률을 이 자료로 입증하지 않는다.

본선 최소 구현은 네 역할로 나눌 수 있다

01

데이터·평가

CSV 품질·중앙값·회귀
그룹 분리 검증

14~22인시

02

웹·문진

건물 선택·구조화 문진
응답 확인·화면 연결

12~18인시

03

LLM·기록

실행환경 확인 후 연결
근거 인용·요청서 저장

10~16인시

04

검증·시연

실패 경로·파일 저장
사용자 검토·시연

8~12인시

진출 확인 후 핵심 흐름 구현 → 기준선·모델 평가 → 문진 연결 → 통합 시연

LLM 키·비용 또는 로컬 실행이 확보되지 않으면 구조화 문진으로 진행한다.
실시간 API·도면 자동 조회·정량 에너지 시뮬레이션은 초기 구현에 포함하지 않는다.

작업량 44~68인시: 기본 웹·Python 경험을 전제로 한 내부 추정. 학습시간 별도.

GreenLoop를 선택한 이유와 발전 방향

선택한 이유

실제 접근 가능한 데이터로 시작하고
이용자 특성을 문진으로 연결할 수 있다.
예산 아이디어를 한 건물 흐름으로 시연 가능.

기존 서비스와 연결

Greeny의 상세 분석 전 자료를 정리하고
기존 이용자 설문의 개념을 참고하여
국내 공개자료·현장조사 기록으로 연결한다.

기대효과는 조사 준비의 누락 감소 · 검증은 본선에서

확장 순서: 실제 시설 검토 → 여러 건물 조사 우선순위 → 공사 전후 체감·사용량 확인.
분석 범위가 다른 소형 민간 건물은 추가 데이터와 검증 후 확장한다.

기존 기능: Greeny 공사 시나리오 분석, CBE 분기 설문·건물 비교 [13쪽]

외부 자료와 생성형 AI 활용 기록

공공건축물 에너지 소비량 · 국토안전관리원

<https://www.data.go.kr/data/3069931/fileData.do>

Greeny 분석시스템 · 그린리모델링 창조센터

https://www.greenremodeling.or.kr/greeny_origin/pages/s01_01.asp

Occupant Survey · UC Berkeley CBE

<https://cbe.berkeley.edu/research/occupant-survey-and-building-benchmarking/>

건축HUB 월별 에너지 API · 초기 구현에서 제외

<https://www.data.go.kr/data/15135963/openapi.do>

생성형 AI: OpenAI Codex

활용 범위: 후보 조사·비교, 문안·화면 시안, 공식 서식 및 제출파일 작성.

자료 확인: 2026.9.30. 모델 학습·LLM 실행·현장 검증은 미실시.

확보한 수치는 공개 CSV의 행·열 수와 기본 검사 결과이며 절감 효과가 아니다.